

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Sarah Shafira Maulida - 5024241035

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer semakin pesat seiring meningkatnya kebutuhan komunikasi dan pertukaran data dalam berbagai bidang. Agar sebuah jaringan dapat bekerja dengan baik, diperlukan pemahaman mengenai instalasi perangkat jaringan, pengaturan komunikasi data, serta perancangan struktur jaringan yang tepat. Salah satu dasar penting dalam instalasi jaringan adalah proses crimping, yaitu teknik pemasangan konektor pada kabel jaringan agar dapat digunakan sebagai media transmisi data antarperangkat. Teknik crimping yang benar akan menghasilkan koneksi yang stabil dan meminimalkan gangguan pada jaringan. Selain itu, topologi jaringan juga menjadi faktor penting karena menentukan pola hubungan antarperangkat dalam jaringan komputer sehingga memengaruhi efisiensi, performa, dan kemudahan pengelolaan jaringan.

Selain aspek fisik jaringan, konfigurasi routing IPv4 juga berperan penting dalam proses komunikasi antarjaringan. Routing digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Terdapat dua jenis routing yang umum digunakan, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis dilakukan secara manual oleh administrator jaringan sehingga cocok untuk jaringan sederhana, sedangkan routing dinamis memungkinkan router bertukar informasi secara otomatis untuk menentukan jalur terbaik pada jaringan yang lebih kompleks. Dengan memahami crimping, konfigurasi routing statis dan dinamis IPv4, serta topologi jaringan, seseorang dapat memahami dasar-dasar pembangunan dan pengelolaan jaringan komputer secara lebih menyeluruh.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Crimping

Crimping merupakan proses pemasangan konektor pada kabel jaringan agar kabel dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, switch, dan router. Kabel yang umum digunakan dalam proses ini adalah kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) dengan konektor RJ-45. Proses crimping dilakukan menggunakan alat bernama crimping tool untuk memastikan setiap pin konektor terhubung dengan inti kabel secara tepat. Standar penyusunan kabel yang umum digunakan adalah standar T568A dan T568B. Kesalahan dalam urutan kabel dapat menyebabkan koneksi gagal atau terganggu.

Secara teknis, kabel UTP bekerja dengan prinsip transmisi sinyal listrik melalui pasangan kabel yang dipilin (twisted pair) untuk mengurangi interferensi elektromagnetik atau noise. Dalam jaringan komputer, crimping dibedakan menjadi kabel straight-through dan crossover. Kabel straight digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis, sedangkan kabel crossover digunakan untuk perangkat sejenis. Kualitas hasil crimping sangat memengaruhi kecepatan dan kestabilan transfer data pada jaringan.

1.2.2 Konfigurasi Routing Statis dan Routing Dinamis IPv4

Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain menggunakan alamat IPv4. IPv4 (Internet Protocol version 4) merupakan protokol pengalamatan jaringan yang menggunakan format 32-bit dan ditulis dalam bentuk desimal bertitik, seperti 192.168.1.1.

Perangkat yang bertugas melakukan routing disebut router. Router akan membaca alamat tujuan paket data lalu menentukan jalur terbaik agar data dapat sampai ke tujuan dengan efisien.

Routing statis merupakan metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Pada metode ini, setiap jalur harus dimasukkan secara langsung ke tabel routing router. Routing statis cocok digunakan pada jaringan kecil karena lebih sederhana dan tidak membutuhkan pertukaran informasi antarrouter. Sebaliknya, routing dinamis menggunakan protokol routing seperti RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), atau EIGRP untuk bertukar informasi jaringan secara otomatis. Prinsip kerja routing dinamis didasarkan pada algoritma pencarian jalur terbaik berdasarkan parameter tertentu seperti jumlah hop, bandwidth, atau biaya jalur (cost). Dengan adanya routing dinamis, jaringan dapat menyesuaikan jalur komunikasi secara otomatis ketika terjadi perubahan topologi atau gangguan jaringan.

1.2.3 Topologi Jaringan

Topologi jaringan adalah bentuk atau pola hubungan antarperangkat dalam suatu jaringan komputer. Topologi menentukan bagaimana perangkat saling terhubung dan bagaimana data dikirimkan di dalam jaringan. Beberapa jenis topologi yang umum digunakan antara lain topologi bus, star, ring, mesh, dan tree. Setiap topologi memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda sesuai kebutuhan jaringan.

Topologi bus menggunakan satu kabel utama sebagai media transmisi bersama, sedangkan topologi star menghubungkan seluruh perangkat ke satu pusat koneksi seperti switch atau hub. Topologi ring membentuk jalur melingkar sehingga data bergerak mengikuti arah tertentu, sementara topologi mesh menghubungkan setiap perangkat secara langsung untuk meningkatkan redundansi dan keandalan jaringan. Prinsip ilmiah dalam topologi jaringan berkaitan dengan efisiensi aliran data, kecepatan komunikasi, toleransi kesalahan (fault tolerance), serta kemudahan pengembangan jaringan. Pemilihan topologi yang tepat akan memengaruhi performa, biaya instalasi, dan stabilitas jaringan komputer.

2 Tugas Pendahuluan

- Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen.

Departemen	Host	Kebutuhan 2^n	Prefix	Subnet Mask
R&D	100	128 (2^7)	/25	255.255.255.128
Produksi	50	64 (2^6)	/26	255.255.255.192
Administrasi	20	32 (2^5)	/27	255.255.255.224
Kuangan	10	16 (2^4)	/28	255.255.255.240

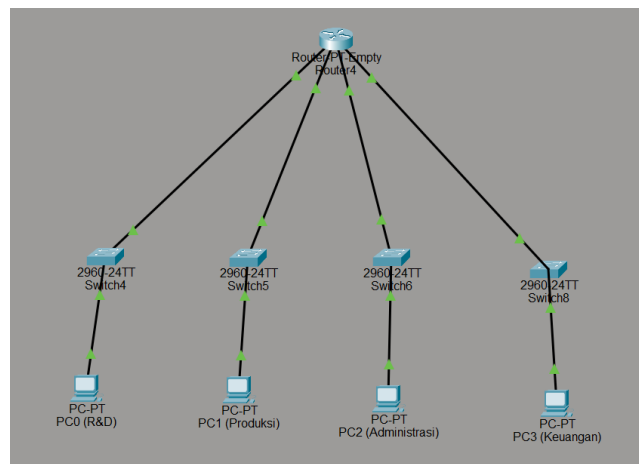
- Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing.

(a) Departemen R&D (100 Perangkat)

- **Network Address:** 192.168.1.0/25
- **Subnet Mask:** 255.255.255.128
- **Range IP Host:** 192.168.1.1 – 192.168.1.126
- **Broadcast Address:** 192.168.1.127

- (b) Departemen Produksi (50 Perangkat)
- **Network Address:** 192.168.1.128/26
 - **Subnet Mask:** 255.255.255.192
 - **Range IP Host:** 192.168.1.129 – 192.168.1.190
 - **Broadcast Address:** 192.168.1.191
- (c) Departemen Administrasi (20 Perangkat)
- **Network Address:** 192.168.1.192/27
 - **Subnet Mask:** 255.255.255.224
 - **Range IP Host:** 192.168.1.193 – 192.168.1.222
 - **Broadcast Address:** 192.168.1.223
- (d) Departemen Keuangan (10 Perangkat)
- **Network Address:** 192.168.1.224/28
 - **Subnet Mask:** 255.255.255.240
 - **Range IP Host:** 192.168.1.225 – 192.168.1.238
 - **Broadcast Address:** 192.168.1.239

2. Topologi Jaringan



3. Tabel Routing

Network Destination	Netmask/Prefix	Gateway	Interface
192.168.1.0	255.255.255.128 (/25)	192.168.1.1	Gig0/0.10 (R&D)
192.168.1.128	255.255.255.192 (/26)	192.168.1.129	Gig0/0.20 (Produksi)
192.168.1.192	255.255.255.224 (/27)	192.168.1.193	Gig0/0.30 (Administrasi)
192.168.1.224	255.255.255.240 (/28)	192.168.1.225	Gig0/0.40 (Keuangan)

4. Jenis Routing

Berdasarkan topologi jaringan yang telah dibuat, jenis routing yang paling cocok digunakan adalah Static Routing dengan penerapan metode CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Pemilihan static routing dilakukan karena struktur jaringan perusahaan masih tergolong sederhana, yaitu hanya menggunakan satu router yang menghubungkan empat subnet berbeda untuk setiap departemen, yaitu RD, Produksi, Administrasi, dan Keuangan. Seluruh jaringan terhubung

langsung ke router yang sama sehingga router dapat mengenali setiap subnet tanpa memerlukan pertukaran informasi routing secara otomatis seperti pada dynamic routing.

Selain itu, static routing lebih mudah dikonfigurasi dan lebih efisien untuk jaringan berskala kecil hingga menengah. Administrator jaringan hanya perlu menentukan alamat IP pada setiap interface router sesuai subnet yang digunakan. Metode ini juga lebih ringan karena tidak membebani bandwidth maupun CPU router untuk melakukan update tabel routing secara berkala. Dari sisi keamanan, static routing lebih aman karena jalur routing ditentukan secara manual sehingga risiko perubahan routing yang tidak diinginkan dapat diminimalkan.

Jaringan ini juga menerapkan konsep CIDR yang terlihat dari penggunaan prefix seperti /25, /26, /27, dan /28. Penggunaan CIDR memungkinkan pembagian subnet dilakukan secara lebih efisien sesuai kebutuhan jumlah perangkat pada masing-masing departemen. Sebagai contoh, departemen RD yang memiliki sekitar 100 perangkat menggunakan subnet /25, sedangkan departemen Keuangan yang hanya membutuhkan sekitar 10 perangkat cukup menggunakan subnet /28. Dengan metode ini, penggunaan alamat IP menjadi lebih hemat dan terstruktur.